

[illegible]

요구사항 정의

구분	분류	요구사항ID	요구사항명	비고
기능 요구사항	사용자	USER-001	회원가입	
		USER-002	로그인 (회원, 관리자)	
		USER-003	로그아웃 (회원, 관리자)	
		USER-004	회원 정보 조회 (회원)	
		USER-005	비밀번호 수정 (회원)	
		USER-006	회원탈퇴 (회원, 관리자)	
		USER-007	회원 목록 조회 (관리자)	
		USER-008	회원 상세 조회 (관리자)	
	게임	GAME-001	게임 목록 조회 (전체)	
		GAME-002	게임 추가 (관리자)	
		GAME-003	게임 수정 (관리자)	
		GAME-004	게임 삭제 (관리자)	
	구매	LIB-001	게임 구매 (회원)	
		LIB-002	내 라이브러리 조회 (회원)	
		LIB-003	회원별 라이브러리 조회 (관리자)	
비기능 요구사항	데이터	DATA-001	데이터 영속성	
		DATA-002	식별자 자동 부여	
		DATA-003	참조 무결성	
		DATA-004	중복 데이터 방지	
	보안	SEC-001	관리자 계정 보호	
		SEC-002	사용자 권한 분리	
		SEC-003	사용자 인증	
	UI	UI-001	콘솔 메뉴 인터페이스	
		UI-002	계층형 메뉴 구조	
		UI-003	통일된 출력 형식	
	신뢰성	ERR-001	입력 예외처리	
		ERR-002	중요 작업 확인	
	아키텍처	ARCH-001	3계층 구조 분리	
		ARCH-002	도메인별 모듈화	

Game Store 요구사항명세서 - 기능

요구사항분류	사용자	요구사항명	회원가입
요구사항 ID	USER-001		
요구사항 상세 설명	아이디, 비밀번호, 이름을 입력받아 회원가입한다. (아이디는 중복 불가) 회원번호는 회원가입 시 자동 생성된다. (1부터 1씩 증가)		

요구사항분류	사용자	요구사항명	로그인(회원, 관리자)
요구사항 ID	USER-002		
요구사항 상세 설명	아이디와 비밀번호로 사용자를 인증한다. 관리자는 사전에 약속된 아이디와 비밀번호를 사용한다 (id: admin / pw: 1234)		

요구사항분류	사용자	요구사항명	로그아웃(회원, 관리자)
요구사항 ID	USER-003		
요구사항 상세 설명	로그인된 사용자 정보(current user)를 삭제하고 로그인 전의 시작 메뉴로 돌아간다.		

요구사항분류	사용자	요구사항명	회원 정보 조회 (회원)
요구사항 ID	USER-004		
요구사항 상세 설명	로그인 한 회원 본인의 정보를 출력한다 (회원번호, 아이디, 이름)		

요구사항분류	사용자	요구사항명	회원 탈퇴 (회원, 관리자)
요구사항 ID	USER-006		
요구사항 상세 설명	회원 정보를 삭제한다. 회원탈퇴 시, 해당 회원의 라이브러리(보유 게임)도 함께 삭제된다. 관리자는 다른 회원을 탈퇴시킬 수 있으나, 관리자 계정 자체는 삭제할 수 없다.		

요구사항분류	사용자	요구사항명	회원 목록 조회 (관리자)
요구사항 ID	USER-007		
요구사항 상세 설명	전체 회원 정보 출력한다. (회원번호, 아이디, 이름) 관리자 정보는 목록 출력에서 제외한다.		

요구사항분류	사용자	요구사항명	회원 상세 조회 (관리자)
요구사항 ID	USER-008		
요구사항 상세 설명	아이디로 특정 회원을 검색하여 정보를 출력한다. (회원번호, 아이디, 이름) 관리자 계정은 조회할 수 없다.		

요구사항분류	게임	요구사항명	게임 목록 조회 (전체)
요구사항 ID	GAME-001		
요구사항 상세 설명	등록된 모든 게임을 출력한다. (게임번호, 게임이름, 제작사, 가격) 비회원, 회원, 관리자 모두 조회가 가능하다.		

요구사항분류	게임	요구사항명	게임 추가(관리자)
요구사항 ID	GAME-002		
요구사항 상세 설명	게임이름, 제작사, 가격을 입력받아 게임을 등록한다. 게임번호는 자동생성된다. (1부터 1씩 증가)		

요구사항분류	게임	요구사항명	게임 수정 (관리자)
요구사항 ID	GAME-003		
요구사항 상세 설명	게임번호로 게임을 검색하여 정보를 수정한다. (게임이름, 제작사, 가격) 변경할 항목만 입력 가능하다. (빈 값은 기존 정보 유지)		

요구사항분류	게임	요구사항명	게임 삭제 (관리자)
요구사항 ID	GAME-004		
요구사항 상세 설명	게임번호로 해당 게임을 삭제한다 게임 삭제 시 모든 회원의 라이브러리에서도 함께 삭제된다.		

요구사항분류	구매	요구사항명	게임 구매 (회원)
요구사항 ID	LIB-001		
요구사항 상세 설명	게임번호로 게임을 구매한다. 구매한 게임은 회원의 라이브러리에 자동으로 등록되며 보유중인 게임은 재구매 할 수 없다.		

요구사항분류	구매	요구사항명	내 라이브러리 조회 (회원)
요구사항 ID	LIB-002		
요구사항 상세 설명	로그인한 회원이 보유한 게임 목록을 출력한다. (게임번호, 게임이름, 제작사, 가격)		

요구사항분류	구매	요구사항명	회원별 라이브러리 조회 (관리자)
요구사항 ID	LIB-003		
요구사항 상세 설명	특정 회원의 아이디로 해당 회원이 보유한 게임 목록을 조회한다.		

Game Store 요구사항명세서 - 비기능

요구사항분류	데이터	요구사항명	데이터 영속성
요구사항 ID	DATA-001		
요구사항 상세 설명	joblib을 사용해 회원(memberDB.pkl), 게임(gameDB.pkl), 구매(purchaseDB.pkl) 정보를 각각 별도 파일로 저장한다. 프로그램 종료 후 재실행 시에도 데이터가 유지되며, 최초 실행 시 파일이 없으면 자동으로 생성한다.		

요구사항분류	데이터	요구사항명	식별자 자동 부여
요구사항 ID	DATA-002		
요구사항 상세 설명	회원번호와 게임번호는 시스템이 1부터 1씩 자동 증가시켜 부여한다 (관리자는 회원번호 0번으로 고정한다.) 회원번호는 사용자가 직접 입력하거나 수정할 수 없다.		

요구사항분류	데이터	요구사항명	참조 무결성
요구사항 ID	DATA-003		
요구사항 상세 설명	회원 탈퇴 시 해당 회원의 라이브러리(보유게임)가 함께 자동으로 삭제된다. 게임 삭제 시 모든 회원의 라이브러리에서 해당 게임이 함께 제거된다.		

요구사항분류	데이터	요구사항명	중복 데이터 방지
요구사항 ID	DATA-004		
요구사항 상세 설명	동일한 아이디로 회원가입 불가, 동일한 게임번호로 게임등록 불가, 회원이 이미 보유한 게임은 재구매가 불가하다.		

요구사항분류	보안	요구사항명	관리자 계정 보호
요구사항 ID	SEC-001		
요구사항 상세 설명	관리자 계정은 시스템 시작 시 자동으로 생성되며 회원탈퇴 및 관리자의 회원 삭제로 제거할 수 없다. 관리자 아이디와 동일한 아이디로 회원가입 불가하며, 관리자 계정 정보는 회원목록과 상세조회 결과에서 제외된다.		

요구사항분류	보안	요구사항명	사용자 권한 분리
요구사항 ID	SEC-002		
요구사항 상세 설명	비회원/회원/관리자 권한을 분리하여 메뉴별 접근을 제한한다. 회원메뉴는 회원 로그인 상태에서만, 관리자메뉴는 관리자 계정 로그인 시에만 접근이 가능하며, 로그아웃 시 current_user 정보는 초기화된다.		

요구사항분류	보안	요구사항명	사용자 인증
요구사항 ID	SEC-003		
요구사항 상세 설명	아이디와 비밀번호가 모두 일치할 때만 로그인을 허용하고 비밀번호 수정 시 기존 비밀번호를 필수로 확인받는다. 본인 계정에 한해서만 비밀번호 변경이 가능하다.		

요구사항분류	UI	요구사항명	콘솔 메뉴 인터페이스
요구사항 ID	UI-001		
요구사항 상세 설명	번호 입력을 통해 해당 메뉴로 이동하는 콘솔 기반 UI를 가진다. 모든 메뉴에서 0번은 종료/로그아웃/돌아가기 등 빠져나가는 기능으로 통일한다. 각 메뉴는 구분선을 통해 가독성을 확보한다.		

요구사항분류	UI	요구사항명	계층형 메뉴 구조
요구사항 ID	UI-002		
요구사항 상세 설명	시작메뉴에서 로그인 계정에 따라 회원메뉴 또는 관리자메뉴로 분기가 나뉜다. 회원메뉴는 내정보메뉴, 라이브러리를 하위메뉴로 가진다. 관리자메뉴는 회원관리, 게임관리, 라이브러리관리를 하위메뉴로 가진다.		

요구사항분류	UI	요구사항명	통일된 출력 형식
요구사항 ID	UI-003		
요구사항 상세 설명	게임 정보 출력은 '게임번호 / 게임이름 / 제작사 / 가격'형식으로 통일한다. 작업 결과는 메세지 앞에 '!!!'를 붙여 사용자에게 피드백 한다.		

요구사항분류	신뢰성	요구사항명	입력 예외처리
요구사항 ID	ERR-001		
요구사항 상세 설명	메뉴선택, 가격, 번호 등 숫자 입력 칸에 문자열 입력 시 try/except로 예외 처리하여 프로그램이 중단되지 않도록 한다. 존재하지 않는 메뉴 번호 입력 시 '존재하지 않는 메뉴입니다'라는 안내메세지를 출력한다.		

요구사항분류	신뢰성	요구사항명	중요 작업 확인
요구사항 ID	ERR-002		
요구사항 상세 설명	회원 탈퇴, 게임 삭제 등 되돌릴 수 없는 작업을 진행하기 전 사용자에게 y/n으로 재확인 을 받는다. 게임 수정시에 빈 입력은 기존 정보를 그대로 유지하여 실수로 인한 데이터 손실을 방 지한다.		

요구사항분류	아키텍처	요구사항명	3계층 구조 분리
요구사항 ID	ARCH-001		
요구사항 상세 설명	데이터 접근 계층(DAO) / 비즈니스 로직 계층 (Service) / UI (Main)으로 분리한다 Main → Service → DAO 단방향 의존성을 유지하여 유지보수성을 확보한다.		

요구사항분류	아키텍처	요구사항명	도메인별 모듈화
요구사항 ID	ARCH-002		
요구사항 상세 설명	Member / Game / Purchase 각 클래스의 속성은 private 변수로 캡슐화 하고 getter/setter로만 접근이 가능하게 한다.		